LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

MOH. CHANDRA WARDANA

109082530025

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma merupakan serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam ilmu komputer, algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program karena menjelaskan proses pengolahan data dari input hingga menghasilkan output. Pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer.

Bahasa pemrograman Go (Golang) merupakan bahasa pemrograman yang bersifat compiled, yaitu kode program harus dikompilasi terlebih dahulu sebelum dijalankan. Struktur dasar program Go terdiri dari package main, import, dan fungsi main() yang berisi instruksi utama program. Dalam proses pembuatan program, terdapat tahapan koding, kompilasi, dan eksekusi untuk memastikan program dapat berjalan dengan benar.

Dalam pemrograman juga dikenal konsep variabel, tipe data, operator, serta instruksi input dan output. Variabel digunakan untuk menyimpan data di memori komputer, sedangkan tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan seperti integer, float, boolean, dan string. Operator digunakan untuk melakukan operasi terhadap data, sementara instruksi input dan output digunakan untuk membaca data dari pengguna dan menampilkan hasil proses program.

B. Guided

1. bodymassindex

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run bodymassindex.go
Masukkan berat badan (kg): 70
Masukkan tinggi badan (m): 1.7
Nilai BMI Anda adalah: 24.22
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2>
```

[ ]

2. Kategori Tiket

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run KategoriTiket.go
Masukkan usia penonton: 19
Usia penonton: 19 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
```

3. Target Tabungan

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run targetTabungan.go
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 60000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 10000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 40000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 20000000
Selamat! Target tercapai dalam 3 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp70000000
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Program Tahun kabisat

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
   var tahun int
   var kabisat bool

   fmt.Print("Masukkan tahun: ")
   fmt.Scanln(&tahun)

   if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
      kabisat = true
   } else {
      kabisat = false
   }

   fmt.Println("Tahun kabisat:", kabisat)
}
```

Output :

```
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run tahunKabisat.go
Masukkan tahun: 2000
Tahun kabisat: true
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run tahunKabisat.go
Masukkan tahun: 1974
Tahun kabisat: false
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run tahunKabisat.go
Masukkan tahun: 2106
Tahun kabisat: false
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> 1876
1876
```

Penjelasan :

[Program ini dibuat untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Pertama, program mendeklarasikan variabel tahun bertipe integer untuk menyimpan input dari pengguna dan variabel kabisat bertipe boolean untuk

menyimpan hasil pengecekan. Program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai tahun menggunakan fmt.Scanln. Setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan percabangan if. Sebuah tahun dikatakan kabisat apabila habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka variabel kabisat akan bernilai true, sedangkan jika tidak terpenuhi maka bernilai false. Terakhir, program menampilkan hasil pengecekan ke layar menggunakan fmt.Println.]

2. Soal Unguided 2
   Percobaan Warna Tabung Reaksi

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

   Output :

```
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run tabungReaksi.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run tabungReaksi.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning merah hijau ungu
Percobaan 4 : ungu hijau kuning merah
Percobaan 5 : hijau merah kuning ungu
BERHASIL : false
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk memeriksa keberhasilan percobaan kimia berdasarkan urutan warna cairan pada empat gelas reaksi yang dilakukan sebanyak lima kali percobaan. Program menggunakan perulangan for untuk melakukan proses input sebanyak lima kali. Pada setiap percobaan, pengguna diminta memasukkan empat warna sekaligus dalam satu baris yang merepresentasikan warna pada gelas pertama hingga gelas keempat. Nilai input tersebut disimpan ke dalam variabel w1, w2, w3, dan w4. Program kemudian memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika terdapat satu percobaan saja yang tidak sesuai dengan urutan tersebut, maka variabel berhasil akan diubah menjadi false. Setelah seluruh percobaan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasil akhir dengan menampilkan nilai true jika semua percobaan sesuai atau false jika terdapat percobaan yang tidak sesuai.

3. Soal Unguided 3
   Perhitangan Biaya POS

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat, kg, sisa, biaya int

    fmt.Print("Masukkan berat parsel (gram): ")
    fmt.Scanln(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biaya = kg * 10000

    if kg > 10 {
        sisa = 0
    } else {
        if sisa > 500 {
            biaya = biaya + (sisa * 5)
        } else {
            biaya = biaya + (sisa * 15)
        }
    }

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg dan", sisa, "gram")
    fmt.Println("Biaya per kg : Rp10000")
    fmt.Println("Total biaya pengiriman: Rp", biaya)
}
```

Output :

```
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run biayaPos.go
Masukkan berat parsel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg dan 500 gram
Biaya per kg : Rp10000
Total biaya pengiriman: Rp 87500
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run biayaPos.go
Masukkan berat parsel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg dan 250 gram
Biaya per kg : Rp10000
Total biaya pengiriman: Rp 93750
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2> go run biayaPos.go
Masukkan berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg dan 0 gram
Biaya per kg : Rp10000
Total biaya pengiriman: Rp 110000
PS D:\Golang_Praktikum_2\Pertemuan2>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat barang yang dikirim. Program menggunakan sebuah fungsi bernama hitungBiaya

yang menerima parameter berupa berat parsel dalam satuan gram. Di dalam fungsi tersebut, berat parsel terlebih dahulu dikonversi menjadi kilogram dengan cara membagi berat dengan 1000, sedangkan sisa gram dihitung menggunakan operasi modulo. Biaya dasar pengiriman ditentukan sebesar Rp10.000 untuk setiap kilogram. Selanjutnya program memeriksa apakah sisa berat lebih dari 500 gram atau kurang dari sama dengan 500 gram. Jika sisa berat lebih dari 500 gram maka biaya tambahan dihitung sebesar Rp5 per gram, sedangkan jika sisa berat kurang dari atau sama dengan 500 gram maka biaya tambahan dihitung sebesar Rp15 per gram. Namun apabila total berat lebih dari 10 kilogram, maka sisa berat yang kurang dari 1 kilogram tidak dikenakan biaya tambahan. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan informasi berat parsel, detail berat dalam kilogram dan sisa gram, serta total biaya pengiriman yang harus dibayar. Fungsi tersebut kemudian dipanggil tiga kali untuk menghitung biaya pengiriman parsel dengan berat 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar algoritma dan pemrograman sangat penting dalam pembuatan sebuah program. Melalui penggunaan bahasa pemrograman Go, berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan memanfaatkan konsep dasar seperti variabel, input dan output, operasi aritmatika, percabangan, serta perulangan. Dengan memahami cara kerja konsep-konsep tersebut, program dapat dibuat untuk menerima data dari pengguna, mengolah data tersebut sesuai dengan logika yang telah dirancang, dan kemudian menampilkan hasil yang benar.

Selain itu, praktikum ini juga membantu melatih kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah melalui pemrograman. Hal ini terlihat dari beberapa program yang dibuat, seperti pengecekan tahun kabisat, pengecekan urutan warna pada percobaan kimia, serta perhitungan biaya pengiriman berdasarkan berat parsel. Melalui latihan tersebut, mahasiswa dapat memahami bagaimana sebuah masalah di dunia nyata dapat diterjemahkan menjadi algoritma dan diimplementasikan dalam bentuk kode program sehingga menghasilkan solusi yang tepat.